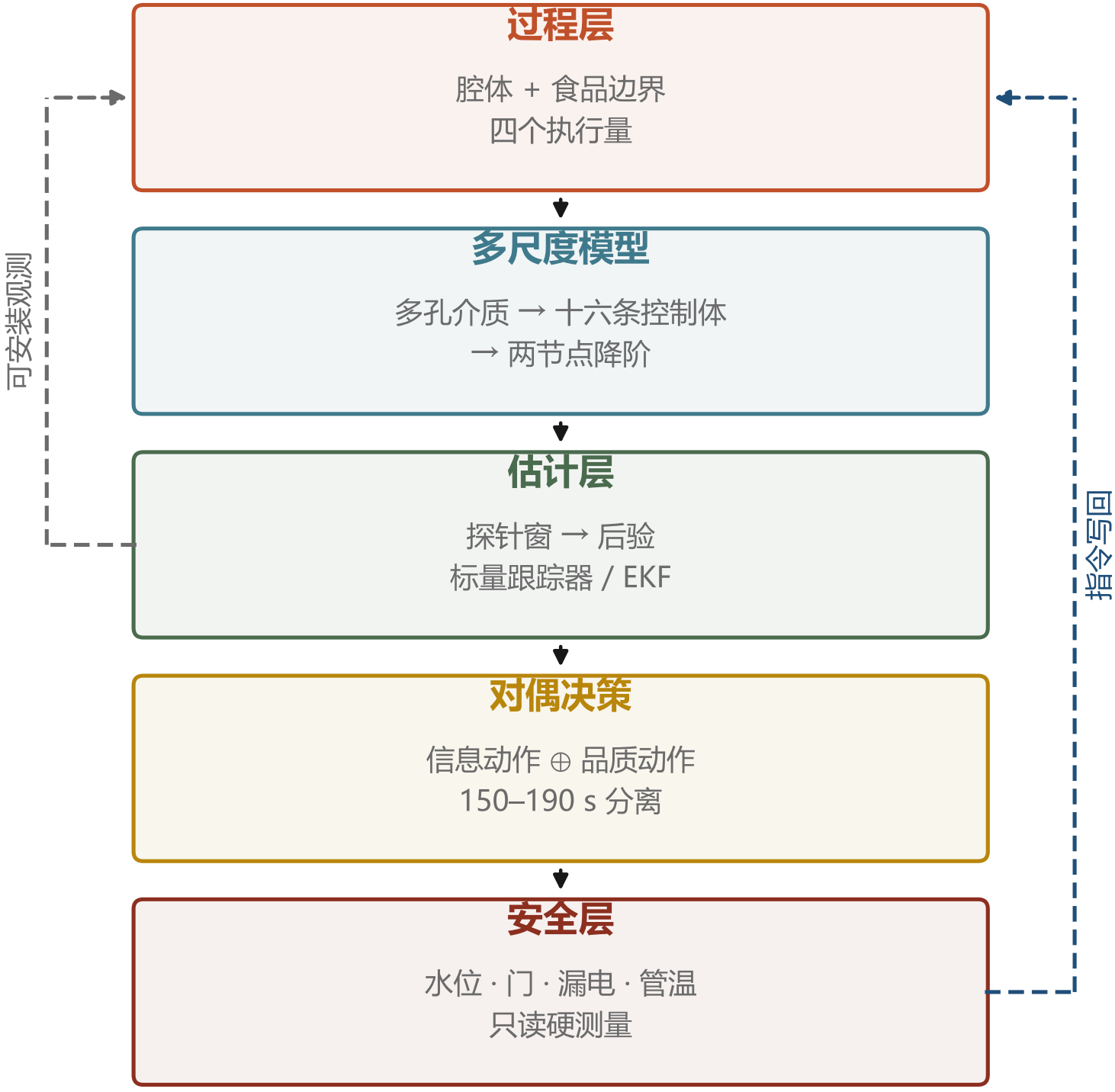
过程层
腔体 + 食品边界
四个执行量
多尺度模型
多孔介质 → 十六条控制体
→ 两节点降阶
估计层
探针窗 → 后验
标量跟踪器 / EKF
对偶决策
信息动作 ⊕ 品质动作
150–190 s 分离
安全层
水位 · 门 · 漏电 · 管温
只读硬测量
可安装观测
指令写回